

JOB SHEET PRAKTIKUM MIKROTIK (SESI 2 - SIANG)

Materi: Fast Deployment Hotspot, Bandwidth Management, & Limit Uptime via CLI / Terminal

Waktu: 13.00 - 16.00 WIB

1. Tujuan Praktikum

- Murid mampu mengonfigurasi fitur Hotspot Gateway MikroTik secara cepat dan efisien menggunakan perintah Command Line Interface (CLI).
- Murid mampu mengimplementasikan eksekusi skrip otomatisasi untuk pembuatan User Profile dan akun massal via Terminal.
- Murid mampu melakukan pengecekan dan pengujian status sistem menggunakan perintah verifikasi (`print`, `export`) di Terminal Winbox.

2. Alat dan Bahan

- 1 Unit PC / Laptop (sebagai Administrator & Client Penguji)
- 1 Unit RouterBoard MikroTik (memiliki interface Wireless/WLAN)
- 2 Buah Kabel UTP (Straight)
- Aplikasi Winbox (Menggunakan Fitur New Terminal) / PuTTY SSH
- Koneksi Internet (Sumber Gateway)

3. Studi Kasus

Pemilik "Cafe Ngopi Skuy" menginginkan efisiensi waktu dalam setup router baru. Sebagai teknisi profesional, Anda diminta menyelesaikan seluruh konfigurasi Hotspot, Bandwidth Management, dan Limitasi Uptime menggunakan **Script / Perintah Terminal (CLI)** tanpa metode klik-klik GUI.

4. Langkah Kerja & Sintaks CLI (Terminal Winbox)

Petunjuk: Buka Winbox -> Klik menu "New Terminal". Ketik atau copas sintaks perintah di bawah ini secara teliti.

A. Konfigurasi Internet Gateway via CLI

```
# 1. Aktifkan DHCP Client pada ether1
/ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no

# 2. Tambahkan NAT Masquerade
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade

# 3. Verifikasi Koneksi Gateway
/ip dhcp-client print
/ping 8.8.8.8 count=3
```

B. Konfigurasi Wireless & IP Address via CLI

```
# 1. Aktifkan wlan1 dan set mode AP-Bridge
/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] mode=ap-bridge
ssid=Hotspot-CafeNgopi disabled=no

# 2. Beri IP Address pada wlan1
/ip address add address=192.168.100.1/24 interface=wlan1

# 3. Verifikasi IP Address
/ip address print
```

C. Setup Hotspot Server & IP Pool via CLI

```
# 1. Buat IP Pool untuk client Hotspot
/ip pool add name=hs-pool-1 ranges=192.168.100.2-192.168.100.254

# 2. Buat Hotspot Profile dengan DNS login.cafengopi.net
/ip hotspot profile add name=hsprof1 dns-name=login.cafengopi.net hotspot-
address=192.168.100.1

# 3. Buat Server Hotspot pada interface wlan1
/ip hotspot add name=hotspot1 interface=wlan1 address-pool=hs-pool-1
profile=hsprof1 disabled=no

# 4. Verifikasi Server Hotspot
/ip hotspot print
```

D. Setup User Profile (Bandwidth 512k/1M) via CLI

```
# Buat User Profile 'Profile-VIP' dengan Rate Limit Upload 512k / Download 1M
/ip hotspot user profile add name=Profile-VIP rate-limit="512k/1M" shared-
users=1

# Verifikasi Profile
/ip hotspot user profile print
```

E. Pembuatan 5 User VIP + Limit Uptime 2 Jam via CLI (Skrip Massal)

```
# Eksekusi perintah massal untuk membuat 5 user VIP sekaligus
/ip hotspot user add name=vip1 password=123 profile=Profile-VIP limit-uptime=2h
/ip hotspot user add name=vip2 password=123 profile=Profile-VIP limit-uptime=2h
/ip hotspot user add name=vip3 password=123 profile=Profile-VIP limit-uptime=2h
/ip hotspot user add name=vip4 password=123 profile=Profile-VIP limit-uptime=2h
/ip hotspot user add name=vip5 password=123 profile=Profile-VIP limit-uptime=2h

# Verifikasi daftar user beserta limitasi uptime
/ip hotspot user print
```

5. Draf Laporan Praktikum (Lembar Kerja Sesi Siang)

Isilah identitas dan tempelkan screenshot (SS) hasil output perintah Terminal CLI Anda pada tabel di bawah ini.

LEMBAR KERJA HARI/TANGGAL: SESI 2 (SIANG - CLI/TERMINAL)		
Nama Murid	Reyvien Axelliano	
Kelas / Kelompok	XII TKJ	
Waktu Praktikum	13.00 - 16.00 WIB	

No	Indikator Output Perintah Terminal (CLI)	Area Screenshot Terminal Winbox / Hasil
A. VERIFIKASI GATEWAY INTERNET (CLI)		
1	Output perintah <code>`/ip dhcp-client print`</code> (Status: bound)	<pre>[admin@Mikrotik] > ip dhcp-client print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic # INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS 0 ether1 yes yes bound 192.168.4.4/24</pre>
2	Output perintah <code>`/ping 8.8.8.8 count=3`</code> (Reply sukses)	<pre>[admin@Reyvien] > /ping 8.8.8.8 count=3 SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS 0 8.8.8.8 56 113 27ms 50% 1 8.8.8.8 56 113 26ms 50% 2 8.8.8.8 56 113 29ms 50% sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=26ms avg-rtt=27ms max-rtt=29ms</pre>
B. VERIFIKASI INTERFACE & IP ADDRESS (CLI)		
3	Output perintah <code>`/interface wireless print`</code> (wlan1 active)	<pre>Flags: X - disabled, R - running # name="wlan1" mtu=1500 link=1600 mac-address=84:AD:67:43:7F programmed interface-type=ethernet ARPv4 wireless bridge="wlan1" wireless-category="bridge" frequency=2412 band=2ghz-b/g channel-width=20mhz secondary-frequency="" wlan-list=default wlan-protocol=any antenna-mode=ant-a wlan-mode=ra-tag wlan-ssid="" wlan-mode=disabled wlan-default-ip-addr="" wlan-ssid="" wlan-mode=disabled default-authentication=any default-forwarding=yes default-up-to-list=0 default-client-to-list=0 link-wds="" security-profile=default compression [admin@Reyvien] > /interface wireless monitor wlan1 Status: running up channel: 2412/20(2400) wireless-protocol: 802.11 radio-floor: -90dbm registration-client: 0 authentication-client: 0 current-to-owners: 2Mbps:17(17/20),5.9Mbps:17(17/20),13Mbps:17(17/20),4Mbps:17(17/20), 4Mbps:17(17/20),2Mbps:17(17/20),13Mbps:17(17/20),2Mbps:17(17/20),4Mbps:17(17/20), 4Mbps:17(17/20),2Mbps:17(17/20) notify-external-fdb: no</pre>
4	Output perintah <code>`/ip address print`</code> (IP 192.168.100.1/24)	<pre>[admin@Reyvien] > ip address print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic # ADDRESS NETWORK INTERFACE 0 D 192.168.4.4/24 192.168.4.0 ether1 1 221.180.31.1/24 221.180.31.0 ether2 2 192.168.100.1/24 192.168.100.0 wlan1 [admin@Reyvien] ></pre>
C. VERIFIKASI HOTSPOT SERVER & PROFILE (CLI)		
5	Output perintah <code>`/ip hotspot print`</code> (Server hotspot1 active)	<pre>[admin@Reyvien] > /ip hotspot print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic # NAME INTERFACE ADDRESS-POOL PROFILE IDLE-TIMEOUT 0 hotspot1 wlan1 192.168.100.0/24 hotspot1 30</pre>
6	Output perintah <code>`/ip hotspot user profile print`</code> (Rate Limit 512k/1M)	<pre>[admin@Reyvien] > /ip hotspot user profile print Flags: * - default # name="default" idle-timeout=none keepalive-timeout=2h status=activefresh=2h shared-users=1 add-mac-cookie=yes mac-cookie-timeout=3d address-list="" transparent-proxy=no 1 name="Profile-VIP" idle-timeout=none keepalive-timeout=2h status=activefresh=2h shared-users=1 add-mac-cookie=no mac-cookie-timeout=3d rate-limit=512k/1M address-list="" transparent-proxy=no [admin@Reyvien] ></pre>
D. VERIFIKASI USER MANAGEMENT & UPTIME (CLI)		
7	Output perintah <code>`/ip hotspot user print`</code> (Menampilkan vip1-vip5)	<pre>[admin@Reyvien] > /ip hotspot user print where name="vip1" Profile-VIP default [admin@Reyvien] > /ip hotspot user add name=vip1 limit-uptime=2h profile=Profile-VIP password=123 [admin@Reyvien] > /ip hotspot user add name=vip2 limit-uptime=2h profile=Profile-VIP password=123 [admin@Reyvien] > /ip hotspot user add name=vip3 limit-uptime=2h profile=Profile-VIP password=123 [admin@Reyvien] > /ip hotspot user add name=vip4 limit-uptime=2h profile=Profile-VIP password=123 [admin@Reyvien] > /ip hotspot user add name=vip5 limit-uptime=2h profile=Profile-VIP password=123 [admin@Reyvien] > /ip hotspot user print add command name or (line 1 column 17) [admin@Reyvien] > /ip hotspot user print Flags: * - default, X - disabled, D - dynamic # SERVER NAME ADDRESS PROFILE UPTIME 0 --- -- -- 1 admin default 0s 2 vip1 Profile-VIP 0s 3 vip2 Profile-VIP 0s 4 vip3 Profile-VIP 0s 5 vip4 Profile-VIP 0s 6 vip5 Profile-VIP 0s</pre>
8	Detail Uptime Limit `2h` pada baris user `vip1`	<pre>[admin@Reyvien] > /ip hotspot user print where name="vip1" Flags: * - default, X - disabled, D - dynamic # SERVER NAME ADDRESS PROFILE UPTIME 0 vip1 Profile-VIP 0s [admin@Reyvien] > /ip hotspot user print detail where name="vip1" Flags: * - default, X - disabled, D - dynamic 0 name="vip1" password="123" profile=Profile-VIP limit-uptime=2h uptime=0s bytes-in=0 bytes-out=0 packet-out=0 packet-in=0 [admin@Reyvien] ></pre>
E. PENGUJIAN CLIENT & MONITORING (CLI)		

9	Hasil Speedtest Client (Terbukti terbatas 1M Down / 512k Up)	
10	Output perintah `/ip hotspot active print` saat client terhubung	<pre> [admin@devian] ~\$ ip hotspot active print add command name print, (line 1 column 1) [admin@devian] ~\$ ip hotspot active print Flags: R - radius, R - stacked # user ADDRESS UPTIME SESSION-TIME-LEFT IDLE-TIMEOUT # ---- - 0 user 192.168.100.254 3057s 3057s 3057s [admin@devian] ~\$ </pre>

E. Kesimpulan Praktikum Komparatif (GUI vs CLI)

Bandingkan pengalaman Anda dalam melakukan konfigurasi antara metode GUI (Sesi Pagi) dan CLI (Sesi Siang). Mana yang lebih efisien untuk eksekusi massal dan mengapa?

Dalam konfigurasi GUI, Administrator Jaringan dapat dengan mudah melakukan konfigurasi dikarenakan adanya pemetaan yang terstruktur dengan data yang tampil. Pada konfigurasi CLI, Administrator Jaringan yang ingin melakukan konfigurasi masal akan lebih efisien seperti contoh pada pembuatan user hotspot.